

BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ: ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ PUBLIC API

Họ và tên: Đào Minh Tuấn

Môn học: Kiến trúc hướng dịch vụ (INT3505E)

API khảo sát: GitHub REST API

1. Tài nguyên là danh từ

Đánh giá: Đạt

GitHub đặt URL chủ yếu theo tên tài nguyên, không đưa hành động trực tiếp vào URL.

Ví dụ:

GET /repos/{owner}/{repo}/issues: lấy danh sách issue.

POST /repos/{owner}/{repo}/issues: tạo issue.

DELETE /repos/{owner}/{repo}: xóa repository.

Như vậy hành động được thể hiện bằng HTTP method.

2. Quy ước đặt tên

Đánh giá: Đạt

Các endpoint được đặt tên khá thống nhất. Phần lớn sử dụng chữ thường và danh từ số nhiều như /users, /repos, /orgs.

Query parameter thường dùng dạng snake_case, ví dụ:

per_page, sort, direction.

Có một số endpoint đặc biệt như /user dùng để chỉ tài khoản hiện tại đang đăng nhập.

3. HTTP Status Code

Đánh giá: Đạt

GitHub sử dụng các status code khá đúng với ý nghĩa của HTTP.

Ví dụ:

200 OK: request thành công.

201 Created: tạo mới thành công.

204 No Content: thành công nhưng không cần trả dữ liệu.

404 Not Found: không tìm thấy tài nguyên.

422 Unprocessable Entity: dữ liệu gửi lên không hợp lệ.

4. Safe và Idempotent

Đánh giá: Đạt

Các method như GET, PUT, DELETE được sử dụng tương đối đúng mục đích.

GET chỉ dùng để lấy dữ liệu và không làm thay đổi tài nguyên.

PUT và DELETE có tính idempotent, tức là gửi lại cùng request nhiều lần không tạo thêm tài nguyên mới.

POST thường dùng cho thao tác tạo mới nên không đảm bảo idempotent.

5. Cấu trúc lỗi

Đánh giá: Khá tốt

Khi có lỗi, GitHub trả về JSON thay vì chỉ trả một chuỗi thông báo.

Ví dụ response lỗi thường có:

message

documentation_url

errors

Cách này giúp client biết được lỗi xảy ra ở đâu và có thể xem thêm tài liệu nếu cần.

6. Pagination

Đánh giá: Đạt

GitHub hỗ trợ phân trang bằng các tham số:

page và per_page.

Thông thường per_page mặc định là 30 và có thể tăng tối đa lên 100.

API cũng trả header Link để client biết đường dẫn đến trang tiếp theo hoặc trang cuối.

7. Filter và Sort

Đánh giá: Đạt

GitHub cho phép lọc dữ liệu thông qua query parameter.

Ví dụ:

/issues?state=open

Ngoài ra có thể sắp xếp bằng sort và direction.

Ví dụ:

?sort=updated&direction=desc

GitHub hỗ trợ filter và sort khá tốt, tuy nhiên không phải endpoint nào cũng có cách chọn riêng các field trả về.

8. Authentication và Security

Đánh giá: Đạt

GitHub sử dụng access token để xác thực request.

Token được gửi trong HTTP header:

Authorization: Bearer <token>

Ngoài ra API có rate limit để giới hạn số lượng request. Một số header như:

x-ratelimit-limit

x-ratelimit-remaining

x-ratelimit-reset

giúp client biết giới hạn hiện tại.

9. Versioning

Đánh giá: Đạt

GitHub không đưa version trực tiếp vào URL mà sử dụng request header.

Ví dụ:

X-GitHub-API-Version: 2022-11-28

Cách này giúp URL không bị thay đổi nhiều khi API có phiên bản mới.

Tổng kết

Nhìn chung GitHub REST API có thiết kế khá tốt và nhất quán. Các endpoint dễ hiểu, HTTP method và status code được sử dụng đúng mục đích, đồng thời có hỗ trợ pagination, filter, sort, authentication và versioning.

Nếu đánh giá theo Richardson Maturity Model thì GitHub REST API có thể xem là ở mức Level 2 trở lên, vì đã sử dụng tài nguyên và HTTP method tương đối đầy đủ.